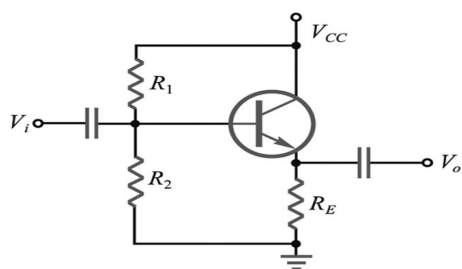


新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班級	甲	乙	丙	座號		電腦卡 作答
科目	電子學	命題 教師	范綱憲	審題 教師	古紹楷 林怡君	年級	二	科別	電機科	姓名					是

一、單選題

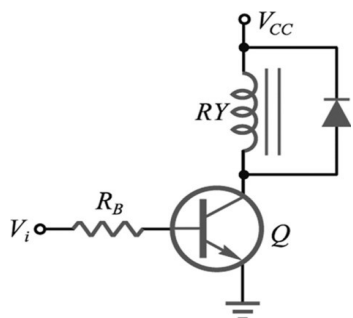
每題 3 分，共 72 分

- () 在雙極性電晶體的共射極組態中，作用區常被用來放大信號，主要是因為在該區有何特性？
(A) I_C 與 I_B 無關 (B) 輸入阻抗極高 (C) 電晶體輸出電流對輸入電流反應極為靈敏 (D) I_C 約等於 I_{CBO}
- () 已知基極接地， $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$ ， $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ ， $I_E = I_B + I_C$ ，則 $\frac{I_E}{I_B}$ 應為如何？(A) $\beta + \alpha$ (B) $\alpha - \beta$ (C) $1 + \alpha$ (D) $1 + \beta$
- () 共射極接法電晶體之 α 值由 0.98 變至 0.99，則 β 值變化如何？(A) 由 88 變為 49 (B) 由 66 變為 49 (C) 由 49 變為 88 (D) 由 49 變為 99
- () 某電晶體之集極電流為 2mA，射極電流為 2.02mA，試求其電流增益 β_{dc} 為多少？
(A) 10 (B) 50 (C) 100 (D) 150
- () 如圖所示，稱為何種接地式的放大器？



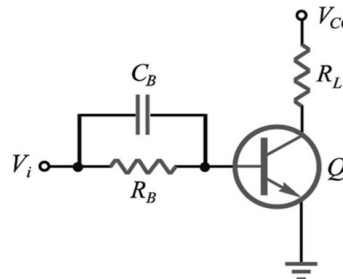
(A) CE 式 (B) CB 式 (C) CC 式 (D) CG 式

- () NPN 電晶體若欲工作在作用區(active region)則
(A) 基射接面需順偏，基集接面需順偏 (B) 基射接面需順偏，基集接面需反偏 (C) 基射接面需反偏，基集接面需順偏 (D) 基射接面需反偏，基集接面需反偏
- () 電晶體全部寬度和中央層的比值是
(A) 150 : 1 (B) 100 : 1 (C) 50 : 1 (D) 25 : 1
- () 電晶體交換電路的開啟(turn on)時間等於
(A) 延遲時間加儲藏時間 (B) 上升時間加延遲時間 (C) 上升時間加儲藏時間 (D) 延遲時間加下降時間
- () 如圖為電晶體 Q 驅動繼電器 RY 的接線圖，此電晶體當作開關使用，應操作於何工作區？

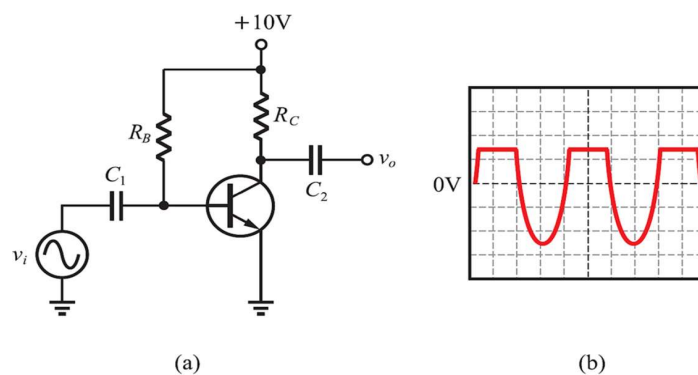


(A) 線性區與截止區 (B) 截止區與飽和區 (C) 線性區與飽和區 (D) 線性區與電阻區

- () 當圖中之 BJT 電晶體當作開關使用時，於基極所加的電容 C_B ，作用為(A)過濾直流 (B)消除雜訊 (C)加快切換速度 (D)避免切換火花產生



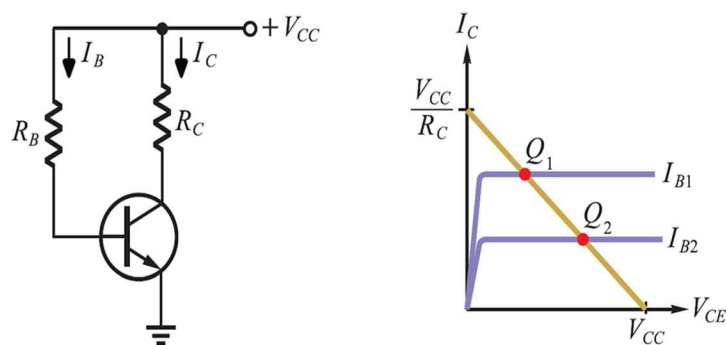
- () 雙極性電晶體(BJT)是屬於下列何者控制的元件？
(A) 電流 (B) 磁場 (C) 電場 (D) 溫度
- () 線性放大器的電晶體是操作在哪一區？
(A) 飽和區 (B) 工作區 (C) 截止區 (D) 崩潰區
- () 電晶體小信號線性放大器，應使工作點落在哪個區域內？
(A) 截止區 (B) 工作區 (C) 飽和區 (D) 以上皆是
- () 穩定性不好，工作點易受 β 值的影響而變動的是哪一種偏壓電路？(A) 固定偏壓電路 (B) 集極回授式偏壓電路 (C) 射極回授式偏壓電路 (D) 分壓偏壓電路
- () 直流工作點不會進入飽和點的是下列何者？
(A) 固定偏壓電路 (B) 集極回授式偏壓電路 (C) 射極回授式偏壓電路 (D) 分壓偏壓電路
- () 如圖(A)所示之電路， v_i 為正弦波，示波器顯示 v_o 波形如圖 (B) 所示，則下列敘述何者正確？



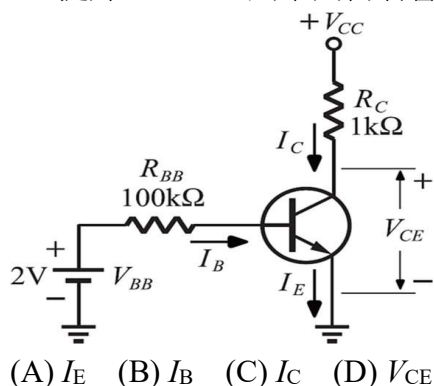
(A) 電晶體的工作點在負載線中間 (B) 電晶體的工作點太靠近飽和點 (C) 電晶體的工作點太靠近截止點 (D) v_o 與 v_i 同相位

- () 如圖所示之固定偏壓電路，原工作點在 Q_1 ，若欲將工作點移至 Q_2 ，則應如何？ (A) 減少 R_B (B) 增加 R_B (C) 減少 R_C (D) 增加 R_C

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題								班級	甲	乙	丙	座號	電腦卡 作答
科目	電子學	命題 教師	范綱憲	審題 教師	古紹楷 林怡君	年級	二	科別	電機科	姓名			是

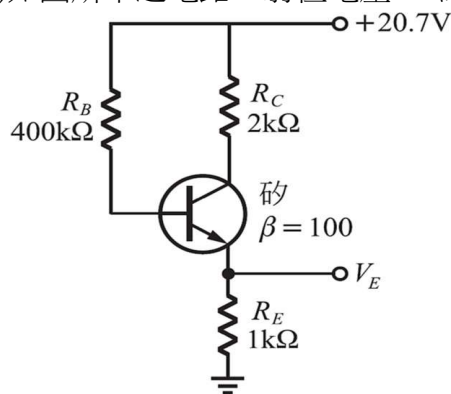


18. () 如圖所示之電路，電晶體的 $\beta = 100$ ，若將 V_{CC} 由 6V 提升至 12V，則下列何者會大量增加？



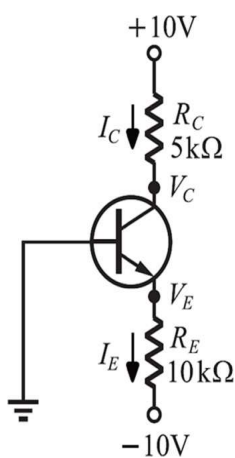
(A) I_E (B) I_B (C) I_C (D) V_{CE}

19. () 如圖所示之電路，射極電壓 V_E 約為多少？



(A) 1V (B) 2V (C) 3V (D) 4V

20. () 如圖所示之電路，假設射極電壓 V_E 為 $-0.7V$ ， $\beta = 50$ ，求集極電壓 V_C 約為多少？(A) 1.37V



(B) 3.82V (C) 5.35V (D) 7.73V

21. () 在室溫為 27°C 時，熱電壓 V_T 為多少？

(A) 24mV (B) 26mV (C) 28mV (D) 30mV

22. () 某電晶體之工作點為 $I_C = 1\text{mA}$ ， $V_{CE} = 10V$ ， $\beta = 100$ ，則電晶體的射極交流電阻 r_e 為多少？

(A) 10Ω (B) 26Ω (C) 1kΩ (D) 2.6kΩ

23. () 某電晶體在工作點之 $r_\pi = 1.5k\Omega$ ， $\beta = 100$ ，則 r_e 等於多少？

(A) 15Ω (B) 26Ω (C) 1.5kΩ (D) 150kΩ

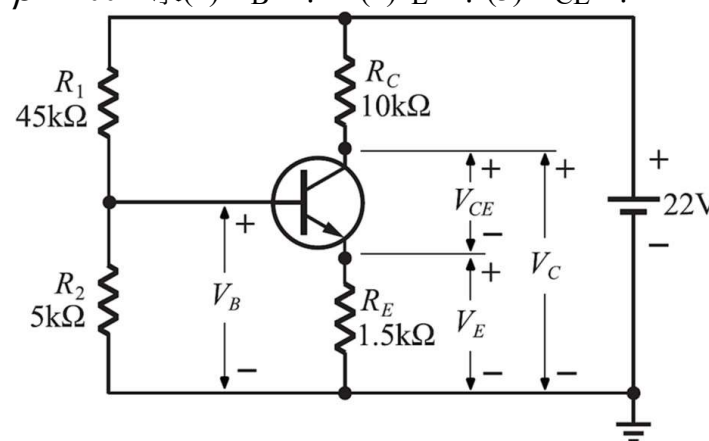
24. () 下列有關歐力效應的敘述，何者錯誤？

(A) V_{CE} 增加時基極有效寬度會變窄 (B) V_{CE} 增加時， I_B 會變大 (C) V_{CE} 增加時， I_C 會變大 (D) V_{CE} 增加時， β 會變大

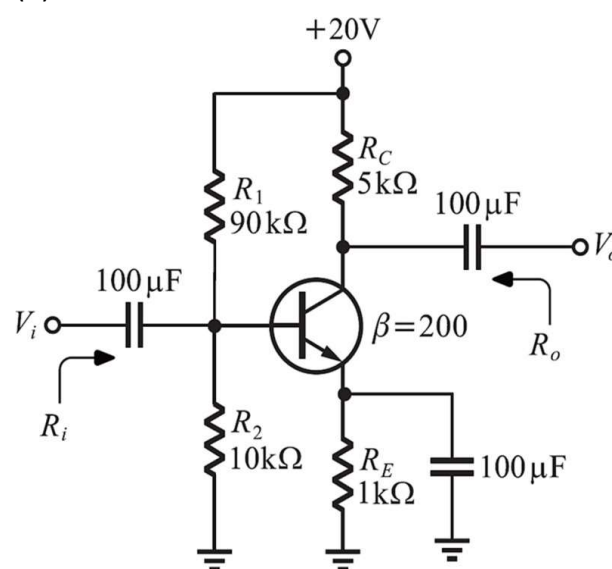
二、計算題

每個答案 3 分共 33 分

1. 如圖所示之電路，假設電晶體的 $V_{BE} = 0.7V$ ， $\beta = 200$ ，求(1) $V_B = ?$ (2) $I_E = ?$ (3) $V_{CE} = ?$



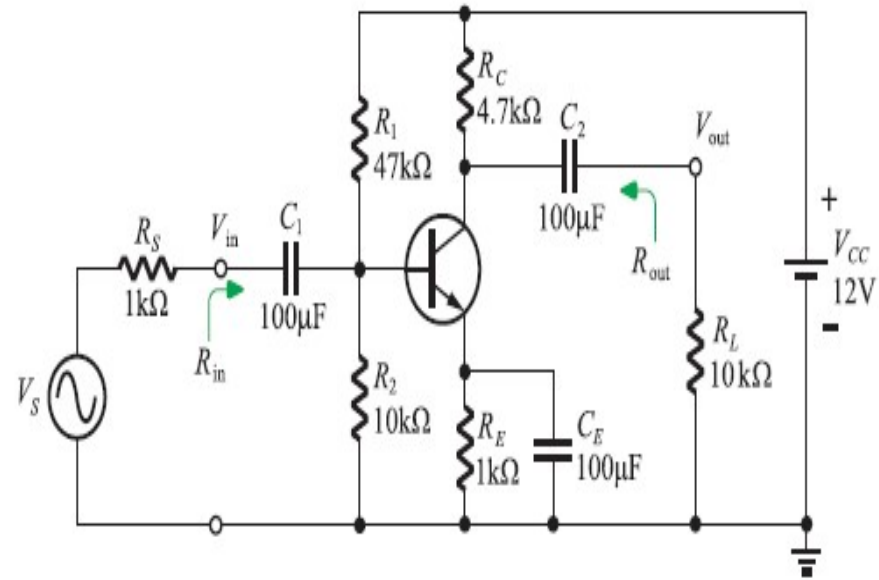
2. 如圖所示之電路，求(1) $R_i = ?$ (2) $R_o = ?$ (3) $A_v = ?$ (4) $A_i = ?$



新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班級	甲	乙	丙	座號		電腦卡 作答
科 目	電子學	命題 教師	范綱憲	審題 教師	古紹楷 林怡君	年級	二	科別	電機科	姓名					是

加分題 5 分

如圖所示之電路，電晶體的 $V_{BE}=0.7V$ ， $\beta=100$ ，則
 $A_{vs}=V_{out}/V_s=?$



3. 如圖所示之電路，若矽電晶體的 $\beta=100$ ，(1) $R_i=?$
(2) $R_o=?$ (3) $A_v=?$ (4) $A_i=?$

